

二维随机变量 (X,Y)

一维随机变量X

分布函数 $F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\}$

$F(x) = P\{X \leq x\}$

离散型 分布律 $P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij}, \quad i, j = 1, 2, \dots$
且 $p_{ij} \geq 0, \quad \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} = 1.$

$P\{X = x_k\} = p_k, \quad k = 1, 2, \dots$
且 $p_k \geq 0, \quad \sum_{k=1}^{\infty} p_k = 1$

连续型 概率密度函数 $F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) dv du$
 $f(x, y) \geq 0.$
 $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1.$
 $f(x, y) = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y}.$

$P\{(X, Y) \in G\} = \iint_G f(x, y) dx dy.$

$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$

$f(x) \geq 0.$

$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$

$F'(x) = f(x).$

$P\{a < X \leq b\} = \int_a^b f(x) dx$

边缘分布

关于 X 的边缘分布函数

$$F_X(x) = F(x, +\infty)$$

关于 Y 的边缘分布函数

$$F_Y(y) = F(+\infty, y).$$

离散型

关于 X 的边缘分布律

$$P\{X = x_i\} = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} = p_{i.}.$$

关于 Y 的边缘分布律

$$P\{Y = y_j\} = \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij} = p_{.j}.$$

连续型

关于 X 的边缘概率密度

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$$

关于 Y 的边缘概率密度

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$$

二维随机变量 (X, Y) , X 与 Y 相互独立

对任意实数 x, y , $F(x, y) = F_X(x) \cdot F_Y(y)$.

离散型

对于任意 i, j , $p_{ij} = p_{i.} \cdot p_{.j}$ $i, j = 1, 2, \dots$

连续型

对任意实数 x, y , $f(x, y) = f_X(x) f_Y(y)$,
 $-\infty < x < +\infty, -\infty < y < +\infty$

二维正态分布 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$

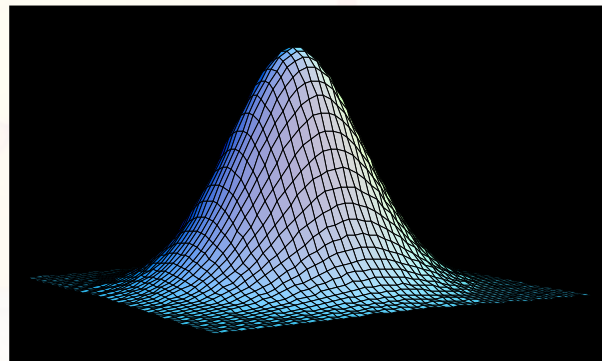
$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{\frac{-1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho \frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right]}$$

$(-\infty < x, y < +\infty)$

关于 X 、 Y 的边缘密度为

$$X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2).$$

X 与 Y 相互独立的充要条件是 $\rho = 0$.



两个随机变量的函数的分布

问题：已知随机变量 (X, Y) 的概率分布， $g(x, y)$ 为已知的二元函数，求 $Z = g(X, Y)$ 的概率分布。

二维离散型随机变量的函数的分布

二维连续型随机变量的函数的分布

方法：分布函数法

当 (X, Y) 为连续型随机变量，且 $f(x, y)$ 已知时，

$$F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{g(X, Y) \leq z\} = \iint_{g(x, y) \leq z} f(x, y) dx dy$$

$$f_Z(z) = \frac{dF_Z(z)}{dz}$$

$Z = X + Y$ 的概率密度为

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx \quad (-\infty < z < +\infty) \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(z-y, y) dy. \end{aligned}$$

卷积公式

当 X 与 Y 相互独立时, 记为 $f_X * f_Y$.

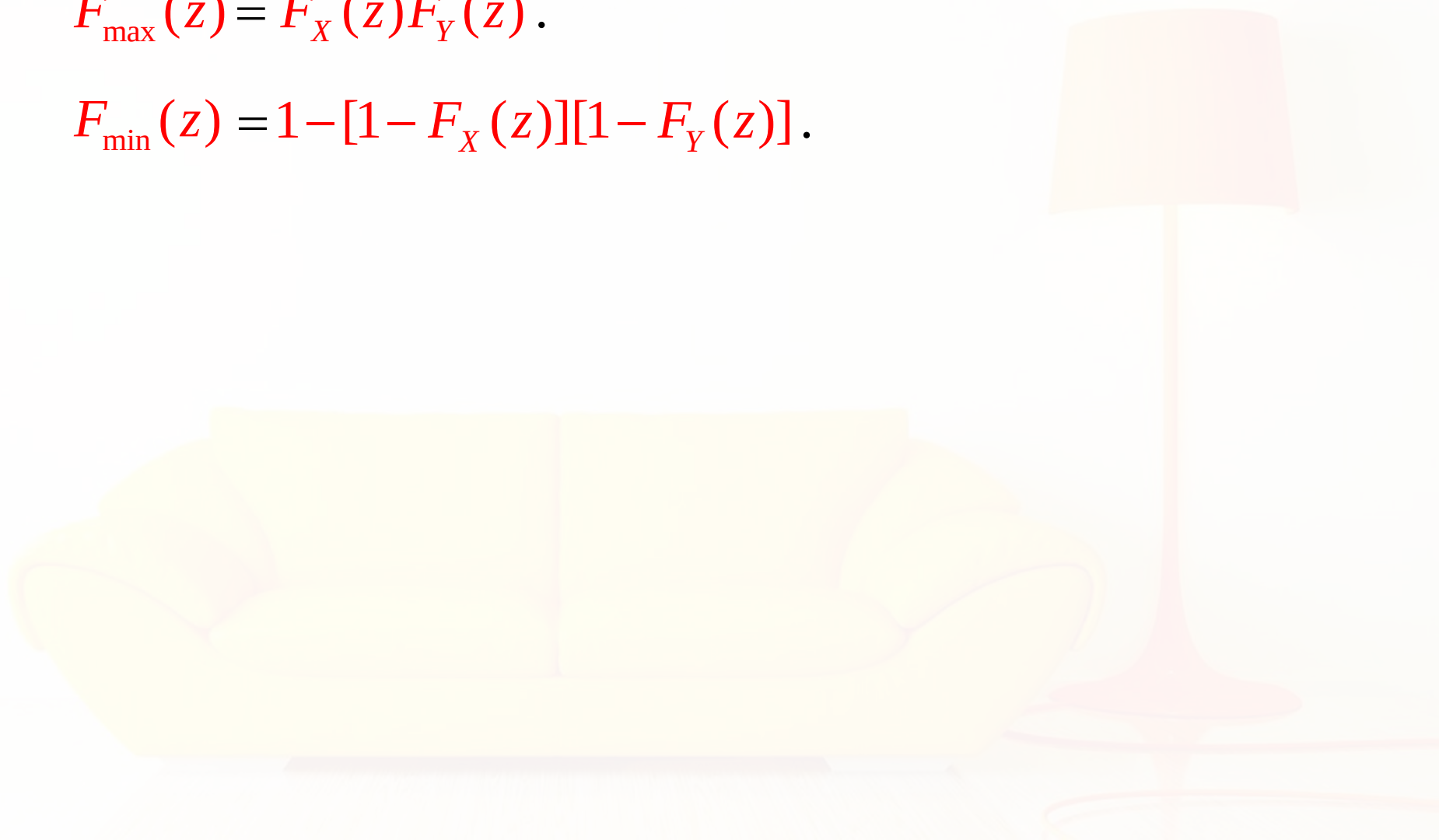
$$\begin{aligned} f_Z(z) &= f_X * f_Y = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx. \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z-y) f_Y(y) dy \end{aligned}$$

$M = \max(X, Y)$ 及 $N = \min(X, Y)$ 的分布

设 X 与 Y 相互独立, 分布函数分别为 $F_X(x)$, $F_Y(y)$. 则

$$F_{\max}(z) = F_X(z)F_Y(z).$$

$$F_{\min}(z) = 1 - [1 - F_X(z)][1 - F_Y(z)].$$



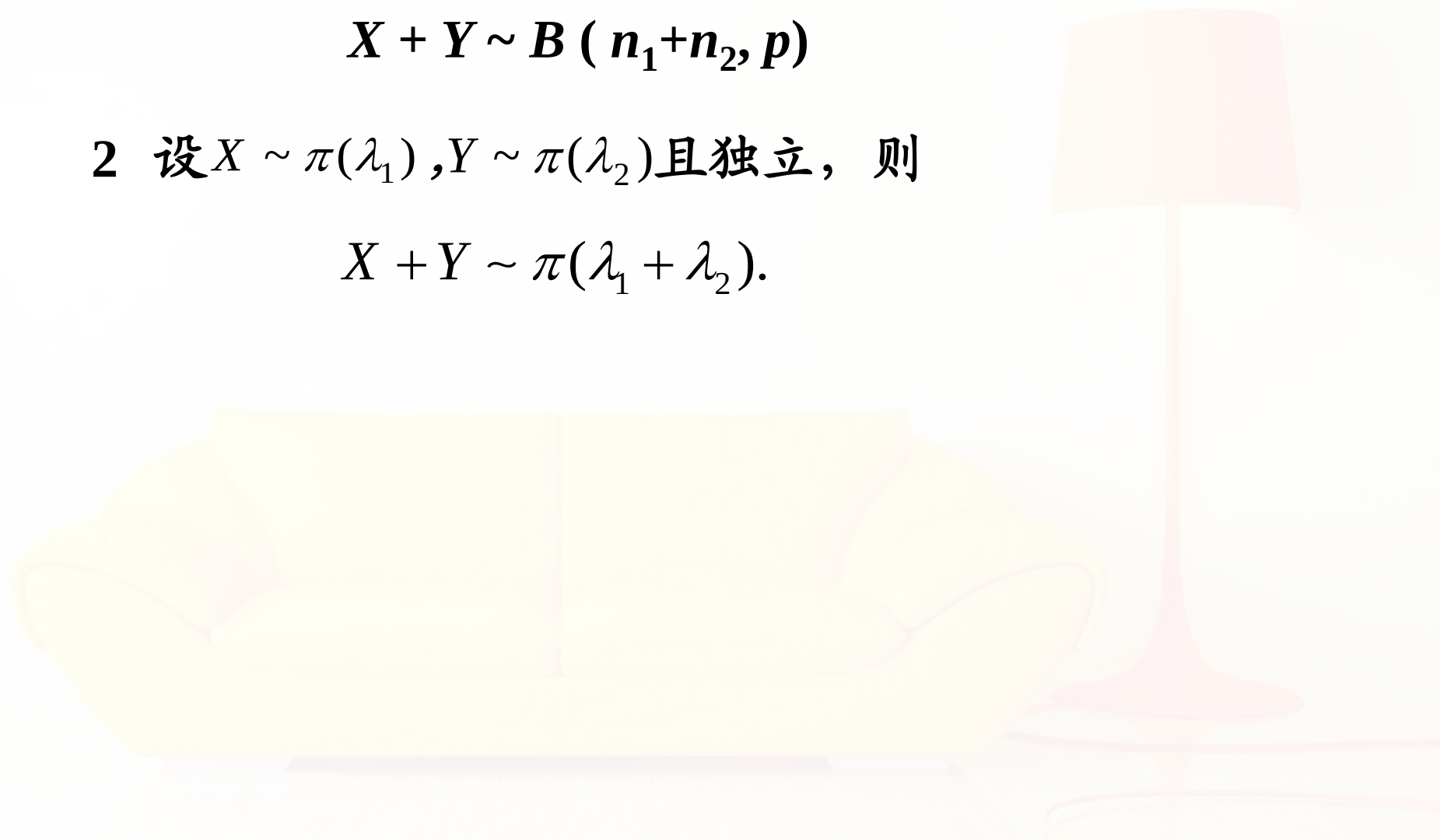
注 两个具有可加性的离散分布

1 设 $X \sim B(n_1, p)$, $Y \sim B(n_2, p)$, 且独立, 则

$$X + Y \sim B(n_1 + n_2, p)$$

2 设 $X \sim \pi(\lambda_1)$, $Y \sim \pi(\lambda_2)$ 且独立, 则

$$X + Y \sim \pi(\lambda_1 + \lambda_2).$$



正态随机变量的结论

若 X, Y 相互独立, $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 则

$$X + Y \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$$

推广 若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2), i = 1, 2, \dots, n$ 则

$$\sum_{i=1}^n X_i \sim N\left(\sum_{i=1}^n \mu_i, \sum_{i=1}^n \sigma_i^2\right)$$

若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2), i = 1, 2, \dots, n$ 则

$$\sum_{i=1}^n c_i X_i \sim N\left(\sum_{i=1}^n c_i \mu_i, \sum_{i=1}^n c_i^2 \sigma_i^2\right)$$

其中 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 为常数。

§ 5 n 维随机变量

定义 设随机试验 E 的基本空间为 Ω , $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是定义在 Ω 上的 n 个随机变量, 由它们构成的向量

$$(X_1, X_2, \dots, X_n)$$

叫做 n 维随机向量或 n 维随机变量.

1. 对任意实数 $x_1, x_2, \dots, x_n$, n 元函数

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = P\{X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2, \dots, X_n \leq x_n\}$$

称为 n 维随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的分布函数或随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的联合分布函数。

2. 若 n 维随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 所有可能取的值是有限或可列无限个 n 元数组, 则称之为 n 维离散型随机变量.

其概率分布为

$$P\{X_1 = x_{i_1}, X_2 = x_{i_2}, \dots, X_n = x_{i_n}\} = p_{i_1 i_2 \dots i_n}, \quad i_1, i_2, \dots, i_n = 1, 2, \dots, n.$$

3. 如果存在非负函数 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 使对任意的 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 都有

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = \int_{-\infty}^{x_1} \int_{-\infty}^{x_2} \dots \int_{-\infty}^{x_n} f(t_1, t_2, \dots, t_n) dt_1 dt_2 \dots dt_n$$

则称 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为 n 维连续型随机变量。

称 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的概率密度或 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的联合概率密度。

4. 如果已知 n 维随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的分布函数为 $F(x_1, x_2, \dots, x_n)$,

$(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的 k ($1 \leq k < n$) 维边缘分布函数:

在 $F(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 中保留相应的 k 个位置, 其他变量趋向于 $+\infty$, 其极限即为所求。

如 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 关于 X_1 的边缘分布函数为

$$F_{X_1}(x_1) = F(x_1, +\infty, +\infty, \dots, +\infty)$$

$(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 关于 (X_1, X_2, X_3) 的边缘分布函数为

$$F_{X_1 X_2 X_3}(x_1, x_2, x_3) = F(x_1, x_2, x_3, +\infty, \dots, +\infty)$$

设 n 维连续型随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 具有概率密度
 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$,

则 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 关于 X_1 的边缘概率密度为

$$f_{X_1}(x_1) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \cdots \int_{-\infty}^{+\infty} f(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_2 dx_3 \cdots dx_n$$

则 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 关于 (X_1, X_2, X_3) 的边缘概率密度为

$$f_{X_1 X_2 X_3}(x_1, x_2, x_3) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \cdots \int_{-\infty}^{+\infty} f(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_4 dx_5 \cdots dx_n$$

设 n 维离散型随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 具有概率分布

$$P\{X_1 = x_{i_1}, X_2 = x_{i_2}, \dots, X_n = x_{i_n}\} = p_{i_1 i_2 \cdots i_n}$$

则 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 关于 X_1 的边缘概率分布（边缘分布律）为

$$P\{X_1 = x_{i_1}\} = \sum_{i_2=1}^{\infty} \sum_{i_3=1}^{\infty} \cdots \sum_{i_n=1}^{\infty} p_{i_1 i_2 \cdots i_n}$$

5. 如果对于任意 n 个实数 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 有

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = F_{X_1}(x_1)F_{X_2}(x_2) \cdots F_{X_n}(x_n)$$

则称随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立。

n 维离散型随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 相互独立充要条件是

$$P\{X_1 = x_{i_1}, X_2 = x_{i_2}, \dots, X_n = x_{i_n}\} = \prod_{j=1}^n P\{X_j = x_{i_j}\}$$

n 维连续型随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 相互独立充要条件是

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = f_{X_1}(x_1)f_{X_2}(x_2) \cdots f_{X_n}(x_n)$$

6. 如果对于任意 $m+n$ 个实数 $x_1, x_2, \dots, x_m, y_1, y_2, \dots, y_n$, 有

$$F(x_1, x_2, \dots, x_m, y_1, y_2, \dots, y_n) = F_1(x_1, x_2, \dots, x_m)F_2(y_1, y_2, \dots, y_n)$$

其中 F, F_1 和 F_2 分别为 $(X_1, X_2, \dots, X_m, Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ 以及 $(X_1, X_2, \dots, X_m)$ 和 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ 的分布函数,

则称 m 维随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_m)$ 和 n 维随机变量 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ 相互独立。

注 设 $(X_1, X_2, \dots, X_m)$ 和 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ 是相互独立的, 则 $X_i (i=1, 2, \dots, m)$ 和 $Y_j (j=1, 2, \dots, n)$ 相互独立。

如果 h, g 是连续函数, 则随机变量 $h(X_1, X_2, \dots, X_m)$ 和 $g(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ 相互独立。

7. 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是相互独立的, 分布函数分别为 $F_{X_1}(x_1), F_{X_2}(x_2), \dots, F_{X_n}(x_n)$, 则

$M = \max(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的分布函数为

$$F_{\max}(z) = F_{X_1}(z)F_{X_2}(z)\cdots F_{X_n}(z)$$

$N = \min(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的分布函数为

$$F_{\min}(z) = 1 - \prod_{i=1}^n [1 - F_{X_i}(z)]$$

设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立且有相同分布函数 $F(x)$, 则

$$F_{\max}(z) = [F(z)]^n$$

$$F_{\min}(z) = 1 - [1 - F(z)]^n$$

~~20~~ 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 且服从相同的分布, 其概率分布为 $P\{X_k = 0\} = 1 - p, P\{X_k = 1\} = p, 0 < p < 1, k = 1, 2, \dots, n$. 证明随机变量 $X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ 服从参数为 n, p 的二项分布 $B(n, p)$.

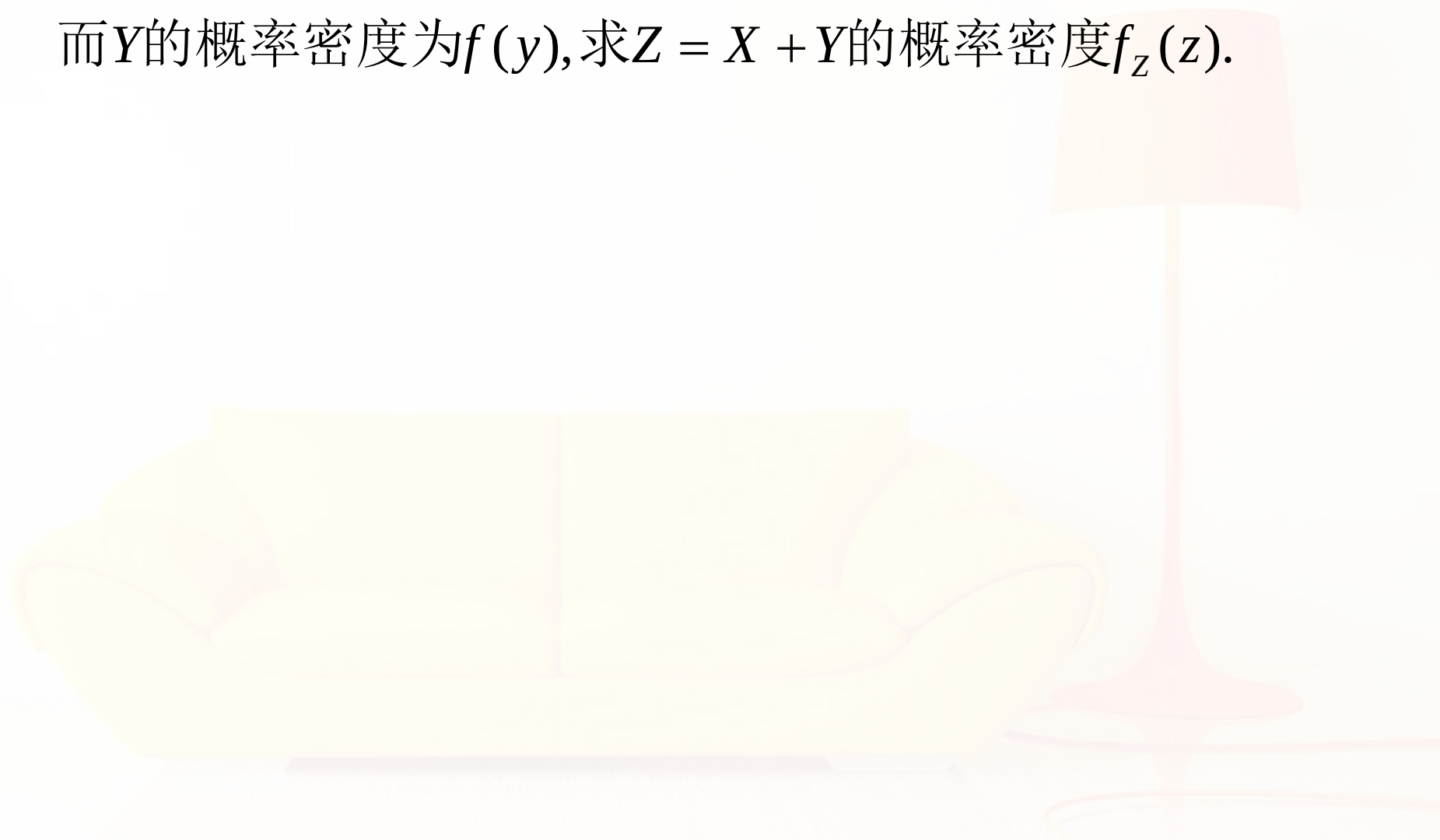


161 5.7

设随机变量 X 与 Y 相互独立,其中 X 的概率分布为

X	1	2
P	0.3	0.7

而 Y 的概率密度为 $f(y)$,求 $Z = X + Y$ 的概率密度 $f_z(z)$.



8. 设 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 0 < x < 1, 0 < y < 2; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求 X 和 Y 中至少有一个小于 $\frac{1}{2}$ 的概率.



19. 已知随机变量 X 和 Y 的概率分布分别为

X	-1	0	1
p	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

Y	0	1
p	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

并且 $P\{XY=0\}=1$ 。

(1) 求二维随机变量 (X, Y) 的概率分布 (只写出计算结果表格); (2) 判别 X 和 Y 是否相互独立。